高温超导材料特性测试与低温温度计 实验报告

2025.04.15

周一第 4 组 邓白宇 2300013281

子实验 1 室温检测预实验

1.1 实验步骤

（1） 根据实验室给出的铂电阻温度计数据，估测温度为 130K、94K 和 90K 时铂电阻的数值，记录在表 1-1 中。

（2） 按照表 1-2 调节恒流源电流。

（3） 课后从铂电阻温度计数据中取多个数据点如表 1-3，进行最小二乘法线性拟合，得到相对准确的斜率、截距值（结果如表 1-5），之后的温度都依照此结果进行计算。

（4） 在室温下测定铂电阻温度计、二极管、温差电偶和超导样品的电压；计算四者的电阻；利用步骤（3）中得到的铂电阻电阻-温度关系进行室温的标定。

1.2 实验原始数据

表 1-1 数据估计

a 值 /K·Ω^{-1}	b 值 /K	130K 铂电阻阻值 R_{130K}/Ω	94K 铂电阻阻值 R_{94K}/Ω	90K 铂电阻阻值 R_{90K}/Ω
2.3666	29.342	42.5327	27.3211	25.6309

表 1-2 恒流源电流数据

铂电阻电流 I_{Pt}/mA	二极管电压 I_{SiD}/mA	温差电偶电流 I_{GC}/mA	样品电流 I_{SC}/mA
1	0.1	10.0053	10.0053

表 1-3 铂电阻温度计拟合系数计算 原始数据

数据编号	铂电阻温度计阻值 R/Ω	温度 T/K
0	20	76.813
1	30	100.28
2	40	124.05
3	50	148.23
4	60	172.74
5	70	197.52
6	80	222.53
7	90	247.78
8	100	273.24

9	110	298.89

表 1-4 室温测定实验原始数据

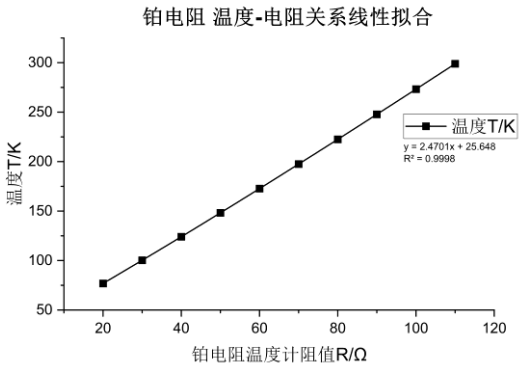
数据编号	铂电阻电压 U_{Pt}/mV	二极管电压 U_{SiD}/V	温差电偶电压 U_{GC}/mV	样品电压 U_{SC}/mV
0	107.95	0.5219	0	0.22

1.3 实验结果分析

根据表 1-3 的数据进行最小二乘法进行线性拟合，结果如下：

表 1-5 铂电阻温度计拟合系数计算 结果

a 值/ $K\cdot\Omega^{-1}$	b 值/K	可决系数 R^2
2.4701	25.648	0.9998



可决系数为 0.9998，接近 1，可以认为在实验范围内线性较好，可以线性公式进行拟合，可以通过铂电阻阻值来反映温度数值。

根据表 1-4 的数据，可以计算出四者的等效电阻值如下：

表 1-6 室温测定实验电阻结果

数据编号	室温 T/K	铂电阻电阻 R_{Pt}/Ω	二极管电阻 R_{SiD}/Ω	温差电偶电阻 R_{GC}/Ω	样品电阻 R_{SC}/Ω
0	292.295295	107.95	5219	0	0.021988346

1.4 实验结论

可以使用线性公式进行拟合，温度与电阻的关系近似为：

$$T = (2.4701K \cdot \Omega^{-1})R + 25.648K$$

子实验 2 三种低温温度计比对 与 超导转变曲线测定

2.1 实验步骤

（1） 测量液氮面，将低温恒温器放到杜瓦瓶内，固定，保持其下端圆盘（下挡板）浸没在液氮中，而恒温器样品室不与液氮接触。

（2） 在室温-约 94K 范围内，选取多个时间点不断记录铂电阻电压、二极管电压与温差电偶电压；分别计算三者的电阻值，并用铂电阻电阻值进行温度标定。约 130K-94K 范围内数据点可以适当更密集一些。绘制三种温度计的电阻-温度特性曲线。

（3） 在约 130K-90K 范围内，选取多个时间点不断记录铂电阻电压、样品电压；分别计算二者的阻值，并用铂电阻电阻值进行温度标定。约 94K-90K 范围内数据点可以适当更密集一些。绘制超导样品的电阻-温度特性曲线。

（4） 当超导样品接近零电阻时，按动电流反向按钮，如果电压的大小和方向都不再变化，则可以判断已经到达超导状态，子实验结束。

2.2 实验数据

表 2-1 第一阶段（室温-约 130K）实验数据

数据编号	铂电阻电压 U_{Pt}/mV	二极管电压 U_{SiD}/V	温差电偶电压 U_{GC}/mV
0	105.33	0.5386	5.655
1	100.16	0.5696	5.175
2	96.62	0.5919	4.851
3	93.30	0.6129	4.557
4	91.78	0.6228	4.265
5	87.95	0.6479	3.871
6	83.74	0.6739	3.733
7	79.38	0.7017	3.383
8	74.87	0.7287	3.032
9	70.56	0.7536	2.728
10	66.65	0.7783	2.430
11	63.68	0.7989	2.220
12	60.13	0.8190	1.991
13	58.06	0.8316	1.847
14	55.69	0.8466	1.694
15	52.59	0.8639	1.513
16	49.66	0.8807	1.344
17	46.04	0.9016	1.137
18	43.00	0.9181	0.976

表 2-2 第二阶段（约 130K-约 94K）实验数据

数据编号	铂电阻电压 U_{Pt}/mV	二极管电压 U_{SiD}/V	温差电偶电压 U_{GC}/mV	样品电压 U_{SC}/mV

0	42.45	0.9208	0.948	0.113
1	40.73	0.9306	0.862	0.109
2	39.43	0.9376	0.798	0.107
3	38.40	0.9436	0.749	0.106
4	37.42	0.9490	0.700	0.104
5	36.36	0.9548	0.650	0.102
6	35.35	0.9606	0.596	0.100
7	34.30	0.9663	0.554	0.098
8	33.41	0.9706	0.517	0.097
9	32.27	0.9773	0.460	0.094
10	31.17	0.9846	0.407	0.090
11	30.11	0.9897	0.364	0.087
12	29.09	0.9951	0.324	0.085
13	28.16	0.9992	0.287	0.081

表 2-3 第三阶段（约 94K-约 90K）实验数据

数据编号	铂电阻电压 U_{Pt}/mV	二极管电压 U_{SiD}/V	样品电压 U_{SC}/mV
0	27.82	1.0044	0.077
1	27.74	1.0048	0.076
2	27.64	1.0053	0.076
3	27.55	1.0057	0.074
4	27.46	1.0060	0.074
5	27.36	1.0064	0.073
6	27.26	1.0068	0.073
7	27.17	1.0072	0.072
8	27.08	1.0076	0.072
9	27.00	1.0080	0.071
10	26.91	1.0083	0.070
11	26.89	1.0087	0.070
12	26.76	1.0098	0.068
13	26.69	1.0093	0.067
14	26.62	1.0096	0.066
15	26.56	1.0099	0.064
16	26.50	1.0101	0.063
17	26.48	1.0102	0.062
18	26.45	1.0104	0.060
19	26.42	1.0105	0.059
20	26.40	1.0106	0.057
21	26.37	1.0107	0.056
22	26.35	1.0108	0.054
23	26.33	1.0109	0.052
24	26.31	1.0109	0.047

25	26.29	1.0109	0.044
26	26.26	1.0109	0.040
27	26.25	1.0110	0.035
28	26.23	1.0111	0.031
29	26.21	1.0111	0.025
30	26.20	1.0112	0.023
31	26.18	1.0113	0.020
32	26.17	1.0113	0.017
33	26.15	1.0114	0.014
34	26.14	1.0113	0.010
35	26.11	1.0115	0.008
36	26.09	1.0116	0.006
37	26.07	1.0116	0.005
38	26.06	1.0117	0.003
39	26.04	1.0117	0.002
40	26.01	1.0118	0.001
41	25.98	1.0118	-0.002
42	25.92	1.0120	-0.003

2.3 实验结果与分析

根据公式$R = \frac{U}{I}$计算三种温度计与超导样品的阻值随温度变化的实验数据如下：

表 2-4 温度计与超导电阻数据

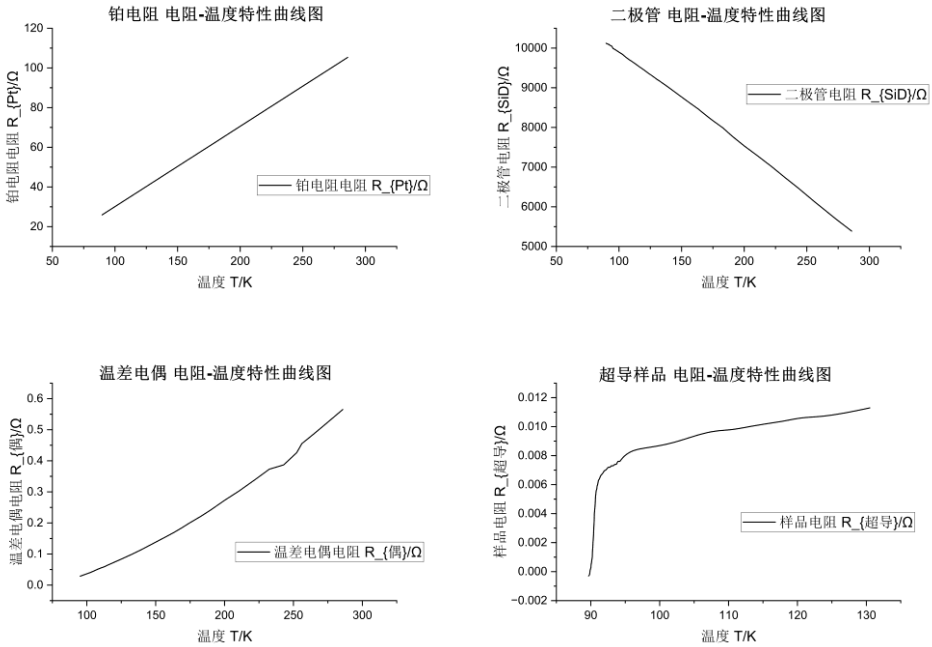
数据编号	温度 T/K	铂电阻电阻 R_{Pt}/Ω	二极管电阻 R_{SiD}/Ω	温差电偶电阻 R_{GC}/Ω	样品电阻 R_{SC}/Ω
0	285.823633	105.33	5386	0.565200444	
1	273.053216	100.16	5696	0.51722587	
2	264.309062	96.62	5919	0.484843033	
3	256.10833	93.30	6129	0.455458607	
4	252.353778	91.78	6228	0.426274075	
5	242.893295	87.95	6479	0.386894946	
6	232.494174	83.74	6739	0.373102256	
7	221.724538	79.38	7017	0.338120796	
8	210.584387	74.87	7287	0.303039389	
9	199.938256	70.56	7536	0.272655493	
10	190.280165	66.65	7783	0.242871278	
11	182.943968	63.68	7989	0.221882402	
12	174.175113	60.13	8190	0.198994533	
13	169.062006	58.06	8316	0.184602161	
14	163.207869	55.69	8466	0.169310266	
15	155.550559	52.59	8639	0.151219853	
16	148.313166	49.66	8807	0.134328806	
17	139.371404	46.04	9016	0.113639771	

18	131.8623	43.00	9181	0.097548299	
19	130.503745	42.45	9208	0.094749783	0.011294014
20	126.255173	40.73	9306	0.086154338	0.010894226
21	123.044043	39.43	9376	0.079757728	0.010694332
22	120.49984	38.40	9436	0.074860324	0.010594385
23	118.079142	37.42	9490	0.06996292	0.010394491
24	115.460836	36.36	9548	0.064965568	0.010194597
25	112.966035	35.35	9606	0.059568429	0.009994703
26	110.37243	34.30	9663	0.055370654	0.009794809
27	108.174041	33.41	9706	0.051672614	0.009694862
28	105.358127	32.27	9773	0.045975633	0.009395021
29	102.641017	31.17	9846	0.04067844	0.008995233
30	100.022711	30.11	9897	0.036380718	0.008695391
31	97.503209	29.09	9951	0.032382837	0.008495497
32	95.206016	28.16	9992	0.028684797	0.008095709
33	94.366182	27.82	10044		0.007695921
34	94.168574	27.74	10048		0.007595974
35	93.921564	27.64	10053		0.007595974
36	93.699255	27.55	10057		0.00739608
37	93.476946	27.46	10060		0.00739608
38	93.229936	27.36	10064		0.007296133
39	92.982926	27.26	10068		0.007296133
40	92.760617	27.17	10072		0.007196186
41	92.538308	27.08	10076		0.007196186
42	92.3407	27.00	10080		0.007096239
43	92.118391	26.91	10083		0.006996292
44	92.068989	26.89	10087		0.006996292
45	91.747876	26.76	10098		0.006796398
46	91.574969	26.69	10093		0.006696451
47	91.402062	26.62	10096		0.006596504
48	91.253856	26.56	10099		0.00639661
49	91.10565	26.50	10101		0.006296663
50	91.056248	26.48	10102		0.006196716
51	90.982145	26.45	10104		0.005996822
52	90.908042	26.42	10105		0.005896875
53	90.85864	26.40	10106		0.005696981
54	90.784537	26.37	10107		0.005597034
55	90.735135	26.35	10108		0.00539714
56	90.685733	26.33	10109		0.005197245
57	90.636331	26.31	10109		0.00469751
58	90.586929	26.29	10109		0.004397669
59	90.512826	26.26	10109		0.003997881
60	90.488125	26.25	10110		0.003498146
61	90.438723	26.23	10111		0.003098358

62	90.389321	26.21	10111	0.002498676
63	90.36462	26.20	10112	0.002298782
64	90.315218	26.18	10113	0.001998941
65	90.290517	26.17	10113	0.001699099
66	90.241115	26.15	10114	0.001399258
67	90.216414	26.14	10113	0.00099947
68	90.142311	26.11	10115	0.000799576
69	90.092909	26.09	10116	0.000599682
70	90.043507	26.07	10116	0.000499735
71	90.018806	26.06	10117	0.000299841
72	89.969404	26.04	10117	0.000199894
73	89.895301	26.01	10118	9.9947E-05
74	89.821198	25.98	10118	-0.000199894
75	89.672992	25.92	10120	-0.000299841

绘制成曲线图，结果如图：

铂电阻（左上）、二极管（右上）、温差电偶（左下）、超导样品（右下）



其中，超导样品的数据，可以取转变前的电阻-温度近似呈现线性关系的部分进行线性拟合，得到函数$R(T) = aT + b$，拟合的数据（表 2-5）及结果（表 2-6）为：

表 2-5 超导样品线性部分拟合原始数据

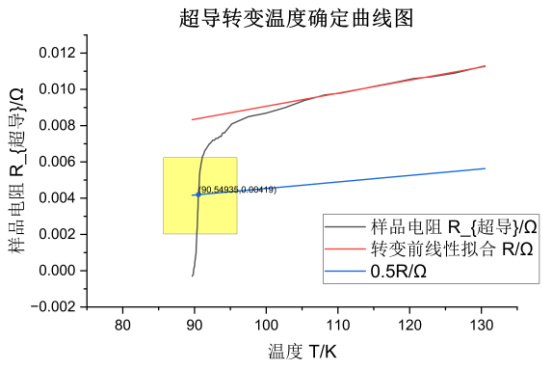
温度 T/K	样品电阻 R_{SC}/Ω	$0.5R_{SC}/\Omega$
130.503745	0.011294014	0.005647007
126.255173	0.010894226	0.005447113
123.044043	0.010694332	0.005347166

120.49984	0.010594385	0.005297192
118.079142	0.010394491	0.005197245
115.460836	0.010194597	0.005097298
112.966035	0.009994703	0.004997351
110.37243	0.009794809	0.004897404

表 2-6 超导样品线性部分拟合结果

斜率 a/ $\Omega \cdot K^{-1}$	截距 b/Ω	可决系数 R^2	斜率 0.5a/ $\Omega \cdot K^{-1}$	截距 0.5b/Ω	可决系数 R^2
7.18974E-05	0.001879586	0.997	3.59487E-05	0.000939793	0.997

取$R'(T) = 0.5R(T) = 0.5aT + 0.5b$，绘制其图线，与超导电阻-温度曲线求交点。交点的横坐标即为转变温度T_{cm}：



读出超导转变温度$T_{cm} = 90.55\ K$。

2.4 实验结论

对于三种温度计电阻-温度特性：

在实验的温度范围内（室温-约 90K），铂电阻的阻值与温度呈现线性关系，且温度升高阻值升高；二极管的阻值与温度也呈现线性关系，但是温度升高阻值降低；温差电偶的阻值与温度的关系并非线性，温度升高阻值也升高，而且阻值升高速率增加。

对于超导样品的电阻-温度特性与转变温度：

在室温-约 95K 范围内，超导样品电阻随着温度下降而线性下降，速度较慢；约 95K-约 92K 范围内，超导样品的电阻随着温度下降而较快下降，函数关系较为复杂；约 92K-约 89K，超导样品的电阻随着温度下降而快速下降，超导发生相变，90.55K 附近发生转变，89.67K 左右电阻跌落为零。

注意到温差电偶的电阻值在 250K 附近出现“凹陷”现象，不太清楚这是实验数据记录错误，还是有更深层次的机理。需要更多的实验进行验证。

收获与感想

在测量过程中，实验仪器的控制必须非常小心：下挡板应该与液氮充分接触，而恒温室不能与液氮接触。调节时操作有如下技巧：旋松固定螺母之前一定要往上拉引线拉杆，旋紧固定螺母过程中也一定要往上拉引线拉杆，都是防止意外滑落造成实验失败。这也给实验装置的设计提供参考，某些操作的步骤必须有一定的顺序，例如太空舱必须先把近飞船端的阀门锁好，通向太空的阀门才能打开。

对于当前的实验装置，也可以有一定的改进方案：可以在引线拉杆上标示刻度值，这样结合下挡板到恒温室的距离，就可以判断出应该向下移动多少，使与液氮热量交换迅速又不至于掉入液氮中实验失败。或者可以在不同高度设置多个液面计，如果可以明确知道靠下的液面计浸没而靠上的液面计在液面以上，这样也可以达到相同的效果。